

Notas Análisis 2

Parcial 4 (final)

Integral de Fourier, transformada de Fourier y convolución
— Notas de clase y problemas resueltos

Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia
Semestre 2026-2

Cómo leer estas notas. Todo lo que está en negro es transcripción de las notas de clase manuscritas. Lo que está en **este color verde** (en el texto o dentro de cajas) fue *añadido* después: demostraciones que faltaban, pasos omitidos, ejercicios resueltos y figuras explicativas.

Índice

1	Integral de Fourier	2
1.1	El teorema de representación	2
2	Diferentes formas de notación de la fórmula de Fourier	7
2.1	Valor principal de una integral	7
2.2	Notación compleja de las integrales de Fourier	8
3	Transformación de Fourier	8
3.1	Algunos casos particulares: transformadas seno y coseno	10
4	Transformación de Fourier de las derivadas y derivada de la transformada	12
5	Convolución y transformada de Fourier	14
5.1	Transformada de Fourier de la convolución	15
6	Un enfoque a partir del espacio de Schwartz	16
7	Problemas resueltos	17
7.1	Integrales de Fourier y valores de integrales clásicas	17
7.2	Propiedades de la transformada	21
7.3	Convolución	23
7.4	Espacio de Schwartz	25
7.5	Más problemas: Plancherel, sumación de Poisson y aplicaciones	26

1 Integral de Fourier

Sea f una función absolutamente integrable en $\mathbb{R}$. Escribamos para f una integral correspondiente, en cierto sentido, a la serie de Fourier, en la que la sumación según el índice n se ha sustituido por la integración respecto a cierto parámetro:

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos xy + b(y) \sin xy) dy,$$

donde

$$a(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos yt dt, \quad b(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin yt dt.$$

Estas integrales convergen absolutamente para todo y , pues $|f(t) \cos yt| \leq |f(t)|$ y $|f(t) \sin yt| \leq |f(t)|$; más aún, por el criterio de Weierstrass convergen uniformemente en $y \in \mathbb{R}$, y a, b son continuas y acotadas: $|a(y)|, |b(y)| \leq \frac{1}{\pi} \int |f|$.

Definición 1.1. La integral

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos xy + b(y) \sin xy) dy$$

se llama *integral de Fourier* de la función f .

Es el análogo continuo de la serie de Fourier: las frecuencias enteras n se sustituyen por un parámetro continuo $y \geq 0$, y los coeficientes a_n, b_n por las funciones $a(y), b(y)$. Sustituyendo a y b :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} (a(y) \cos xy + b(y) \sin xy) dy &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ty \cos xy dt \right. \\ &\quad \left. + \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ty \sin xy dt \right) dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) (\cos ty \cos xy + \sin ty \sin xy) dt \right) dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) dt \right) dy. \end{aligned}$$

Por el criterio de Weierstrass, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) dt$ converge uniformemente para $-\infty < y < \infty$, dado que

$$|f(t) \cos y(x-t)| \leq |f(t)|$$

y f es absolutamente integrable sobre $\mathbb{R}$. En particular, la función $y \mapsto \int f(t) \cos y(x-t) dt$ es continua. Así,

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos xy + b(y) \sin xy) dy = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) dt.$$

Haciendo analogía con la suma de una serie de Fourier de una función, que es igual, en ciertas condiciones, a la misma función, la integral de Fourier representa también la función de partida.

1.1 El teorema de representación

Lema 1.2 (Riemann–Lebesgue). Sea $g(x)$ una función absolutamente integrable en $[a, +\infty)$. Entonces

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} g(t) \cos \eta t \, dt = 0, \quad \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} g(t) \sin \eta t \, dt = 0.$$

Demostración. Es un caso particular del Lema de Riemann–Lebesgue demostrado para series de Fourier (Parcial 3), que vale para cualquier intervalo (a, b) , finito o infinito, y para un parámetro real $\nu \rightarrow \infty$: la aproximación de g en media por funciones escalonadas finitas φ con $\int |g - \varphi| < \frac{\varepsilon}{2}$ y el cálculo explícito $|\int_{\xi}^{\eta} \sin \nu t \, dt| \leq \frac{2}{\nu}$ no usan que ν sea entero. $\square$

Lema 1.3. Para todo $\eta > 0$, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \eta t}{t} \, dt = \frac{\pi}{2}$, y $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{+\infty} \frac{\sin u}{u} \, du = 0$.

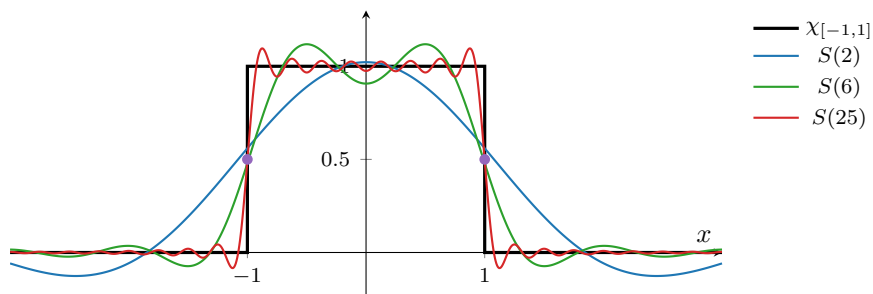
Demostración. Con $u = \eta t$, $\int_0^{\infty} \frac{\sin \eta t}{t} \, dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} \, du$, que converge (criterio de Dirichlet, Parcial 1) y vale $\frac{\pi}{2}$ (Problema 7.1). La segunda afirmación es la convergencia de $\int_0^{\infty} \frac{\sin u}{u} \, du$ (criterio de Cauchy). $\square$

Teorema 1.4. Supóngase que:

1. la función f es continua a trozos en cada segmento finito y absolutamente integrable en $\mathbb{R}$;
2. en el punto x existen $f'_+(x)$ y $f'_-(x)$ (derivadas laterales generalizadas, como en el Parcial 3).

Entonces para x se verifica

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) \, dt.$$



Integrales de Fourier truncadas $S(\eta)(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\eta} dy \int_{-1}^1 \cos y(x-t) \, dt$ del pulso $\chi_{[-1,1]}$: al crecer η se acercan a la función, y en los saltos $x = \pm 1$ valen el promedio $\frac{1}{2}$ (morado). Como en las series, aparece el fenómeno de Gibbs.

Demostración. Sea

$$S(\eta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\eta} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) \, dt,$$

con $\eta > 0$ y x un punto fijo tal que existen $f'_-(x)$ y $f'_+(x)$. Claramente

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} S(\eta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) \, dt,$$

es decir, $S(\eta)$ es un análogo de las sumas parciales de las series de Fourier.

$\forall \xi > 0$ se tiene

$$(*) \quad \int_0^\eta dy \int_{-\xi}^\xi f(t) \cos y(x-t) dt = \int_{-\xi}^\xi f(t) dt \int_0^\eta \cos y(x-t) dy = \int_{-\xi}^\xi f(t) \frac{\operatorname{sen} \eta(x-t)}{x-t} dt,$$

donde el cambio de orden es legítimo porque la integración es sobre el rectángulo acotado $[0, \eta] \times [-\xi, \xi]$ y el integrando es integrable (continuo a trozos en t , continuo en y ; teorema de integrabilidad del Parcial 2), y $\frac{\operatorname{sen} \eta(x-t)}{x-t}$ se interpreta como η en $t = x$. Dado que $f(t)$ es continua a trozos y

$$|f(t) \cos y(x-t)| \leq |f(t)|,$$

por tanto $F(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) dt$ converge uniformemente en $[0, \eta]$ respecto al parámetro y ; es decir,

$$F(y, \xi) = \int_{-\xi}^\xi f(t) \cos y(x-t) dt$$

tiende a $F(y)$ cuando $\xi \rightarrow +\infty$ uniformemente en $[0, \eta]$. Así, la función $F(y, \xi)$ es continua respecto a y . Por tanto, en $(*)$ se puede pasar al límite bajo el signo de la integral para $\xi \rightarrow +\infty$ (el lado izquierdo tiende a $\int_0^\eta F(y) dy$ por la convergencia uniforme; el derecho tiende a la integral impropia, que por tanto converge); entonces

$$S(\eta) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \frac{\operatorname{sen} \eta(x-t)}{x-t} dt.$$

Esta integral es finita; es igual a $\frac{1}{\pi} \int_0^\eta F(y) dy$. La integral $S(\eta)$ es un análogo de la integral de Dirichlet para series de Fourier. Sea $u = t - x$ y separemos $u > 0$ y $u < 0$; entonces

$$S(\eta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} (f(x+t) + f(x-t)) \frac{\operatorname{sen} \eta t}{t} dt.$$

Para $\eta > 0$, $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} \eta t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ (Lema 1.3), así que

$$\begin{aligned} S(\eta) - \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} (f(x+t) + f(x-t)) \frac{\operatorname{sen} \eta t}{t} dt \\ &\quad - (f(x+0) + f(x-0)) \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} \eta t}{t} dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt. \end{aligned}$$

Estudiemos la primera integral dividiéndola en $\int_0^{+\infty} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$.

En $[0, 1]$: como

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} = f'_+(x),$$

la función $\frac{f(x+t) - f(x+0)}{t}$ es continua a trozos en la variable t en $[0, 1]$ (acotada cerca de 0 y continua a trozos en el resto); por el Teorema de Riemann–Lebesgue,

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt = 0.$$

En $[1, \infty)$: la función $\frac{f(x+t)}{t}$ es continua a trozos y $|\frac{f(x+t)}{t}| \leq |f(x+t)|$ para $t \geq 1$. Se sigue que

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{f(x+t)}{t} \right| dt \leq \int_1^{+\infty} |f(x+t)| dt = \int_{x+1}^{+\infty} |f(s)| ds \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(s)| ds < \infty.$$

Es decir, $\frac{f(x+t)}{t}$ es absolutamente integrable y por tanto, por el Lema de Riemann–Lebesgue,

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(x+t)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt = 0,$$

y

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(x+0)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt = f(x+0) \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{\eta}^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} u}{u} du = 0,$$

dado que $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx < \infty$ (Lema 1.3). Por tanto

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt = 0;$$

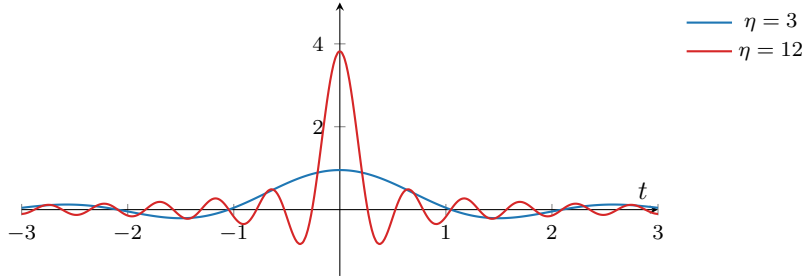
de modo análogo,

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x-t) - f(x-0)}{t} \operatorname{sen} \eta t dt = 0.$$

Por tanto,

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} S(\eta) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.$$

□



El núcleo $\frac{\operatorname{sen} \eta t}{\pi t}$ (análogo continuo del núcleo de Dirichlet): pico de altura $\frac{\eta}{\pi}$ en 0, oscilaciones cada vez más rápidas, y $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} \eta t}{\pi t} dt = 1$ para todo $\eta > 0$.

Teorema 1.5 (Criterio de Dini). *Condición suficiente para que la integral de Fourier de una función $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ (continua a trozos en cada segmento finito) converja a*

$$S_0 = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

es que

$$\int_0^{\delta} \frac{|\varphi(t)|}{t} dt < \infty \quad \text{para algún } \delta > 0, \quad \text{donde } \varphi(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2S_0.$$

Demostración. Supongamos que $\int_0^{\delta} \frac{|\varphi(t)|}{t} dt$ converge para algún $\delta > 0$ (podemos suponer $\delta < 1$). Escribimos $x_0 = x$ y

$$J(A) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_0+t) \frac{\operatorname{sen} At}{t} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} (f(x_0+t) + f(x_0-t)) \frac{\operatorname{sen} At}{t} dt,$$

que es $S(A)$ de la demostración anterior. Entonces

$$J(A) - S_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt.$$

Esta integral la podemos partir como $\int_0^{+\infty} = \int_0^\delta + \int_\delta^1 + \int_1^{+\infty}$.

(1) Probemos que $\int_1^{+\infty} \rightarrow 0$ cuando $A \rightarrow +\infty$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\varphi(t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt = \int_1^{+\infty} \frac{f(x_0+t) - f(x_0+0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt + \int_1^{+\infty} \frac{f(x_0-t) - f(x_0-0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt.$$

Note que $\left| \frac{f(x_0+t)}{t} \right| \leq |f(x_0+t)|$; entonces $\frac{f(x_0+t)}{t}$ es absolutamente integrable en $[1, \infty)$ y $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(x_0+t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt = 0$ (Lema 1.2); y además

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{f(x_0+0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt = f(x_0+0) \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_A^{+\infty} \frac{\operatorname{sen} u}{u} \, du = 0.$$

Por tanto el primer sumando tiende a 0; similarmente el segundo.

(2) $\int_0^\delta \frac{\varphi(t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt \rightarrow 0$ cuando $A \rightarrow +\infty$: se sigue por el Lema de Riemann–Lebesgue, dado que $\int_0^\delta \frac{|\varphi(t)|}{t} \, dt < \infty$.

(3) Finalmente, probemos $\int_\delta^1 \frac{\varphi(t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt \rightarrow 0$. Como antes,

$$\int_\delta^1 \frac{\varphi(t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt = \int_\delta^1 \frac{f(x_0+t) - f(x_0+0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt + \int_\delta^1 \frac{f(x_0-t) - f(x_0-0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt;$$

basta justificar que el primero tiende a 0 cuando $A \rightarrow +\infty$; el otro término se justifica análogamente. Se tiene

$$\int_\delta^1 \frac{f(x_0+t) - f(x_0+0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt = \int_\delta^1 \frac{f(x_0+t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt - \int_\delta^1 \frac{f(x_0+0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt.$$

(i) $\int_\delta^1 \frac{f(x_0+0)}{t} \operatorname{sen} At \, dt = f(x_0+0) \int_\delta^1 \frac{\operatorname{sen} At}{t} \, dt = f(x_0+0) \int_{\delta A}^A \frac{\operatorname{sen} u}{u} \, du \rightarrow 0$ cuando $A \rightarrow +\infty$ (criterio de Cauchy para $\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} u}{u}$, pues $\delta A \rightarrow \infty$).

(ii) Note que $f(x_0+t)$ es absolutamente integrable en $(\delta, 1)$; además $g(t) = \frac{1}{t}$ es monótona y acotada en $[\delta, 1]$. Por tanto $\frac{f(x_0+t)}{t}$ es absolutamente integrable en $(\delta, 1)$, y entonces

$$\int_\delta^1 \frac{f(x_0+t)}{t} \operatorname{sen} At \, dt \rightarrow 0 \quad \text{cuando } A \rightarrow +\infty,$$

por el Lema de Riemann–Lebesgue. Entonces $\lim_{A \rightarrow +\infty} J(A) = S_0$. $\square$

Observación 1.6. El Teorema 1.4 es un caso particular del criterio de Dini: si existen $f'_\pm(x)$, entonces $\frac{\varphi(t)}{t} \rightarrow f'_+(x) - f'_-(x)$ cuando $t \rightarrow 0^+$, luego $\frac{\varphi(t)}{t}$ es acotada cerca de 0 y $\int_0^\delta \frac{|\varphi(t)|}{t} \, dt < \infty$. Así, por ejemplo, toda función de $\mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ continua y derivable a trozos (en cada segmento finito) se representa por su integral de Fourier en todo punto.

2 Diferentes formas de notación de la fórmula de Fourier

Consideremos $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ y continua en cada punto de $\mathbb{R}$, con derivadas unilaterales. $\forall x \in \mathbb{R}$ tenemos

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) dt,$$

y como la subintegral es par respecto a y , entonces

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) dt.$$

(Aquí la integral exterior sobre $\mathbb{R}$ converge, pues es el doble de la integral sobre $(0, \infty)$, que converge por el Teorema 1.4.) Además, $|f(t) \operatorname{sen} y(x-t)| \leq |f(t)|$; así $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \operatorname{sen} y(x-t) dt$ converge uniformemente, por el criterio de Weierstrass, para $y \in \mathbb{R}$, y por tanto es una función continua de y . Entonces $\forall \eta$ existe

$$\int_{-\eta}^{\eta} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \operatorname{sen} y(x-t) dt,$$

y es nula, dado que la función subintegral es impar respecto a y . Con esto, no es posible garantizar la existencia de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \operatorname{sen} y(x-t) dt.$$

Para ello, estudiaremos el valor principal de una integral.

2.1 Valor principal de una integral

Definición 2.1. Sea φ una función integrable en cualquier segmento finito. Si existe el límite finito

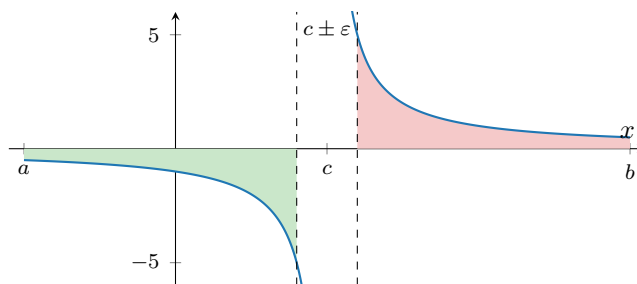
$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{-\eta}^{\eta} \varphi(x) dx, \quad \eta > 0,$$

se denomina *valor principal* de la integral $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx$ y se designa por

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{-\eta}^{\eta} \varphi(x) dx.$$

Del mismo modo se determina también el valor principal de la integral impropia en un punto. Supóngase $a < c < b$ y $\varphi \in \mathcal{R}_x[a, c - \varepsilon]$, $\varphi \in \mathcal{R}_x[c + \varepsilon, b]$ para todo $\varepsilon > 0$. Entonces el valor principal de la integral $\int_a^b \varphi(x) dx$ en el punto c es

$$\text{V.P.} \int_a^b \varphi(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_a^{c-\varepsilon} \varphi(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b \varphi(x) dx \right).$$



Valor principal en un punto: $\int_a^b \frac{dx}{x-c}$ diverge, pero quitando un intervalo simétrico $(c-\varepsilon, c+\varepsilon)$ las áreas cerca de c se cancelan: $\text{V.P.} \int_{-1}^3 \frac{dx}{x-1} = \ln \frac{b-c}{c-a} = 0$.

Observación 2.2. Si para cierta función existe la integral impropia, dicha función dispone del valor principal de la integral, y éste coincide con la integral impropia. Lo recíproco no es cierto: para una función puede existir el valor principal mientras la integral impropia diverge:

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} x \, dx = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{-\eta}^{\eta} x \, dx = 0, \quad \text{mientras} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x \, dx \text{ diverge.}$$

En el punto: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ diverge, pero $\text{V.P.} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\ln \varepsilon - \ln 1 + \ln 1 - \ln \varepsilon) = 0$.

2.2 Notación compleja de las integrales de Fourier

Para $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ con derivadas unilaterales en cada punto tenemos

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(x-t) \, dt,$$

y dado que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin y(x-t) \, dt$ es impar respecto a y , entonces

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin y(x-t) \, dt = 0.$$

Multiplicando ambos lados por $\frac{i}{2\pi}$ y sumando con $f(x)$ tenemos

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iy(x-t)} \, dt,$$

donde la integral exterior se entiende en el sentido del valor principal; la anterior es la *forma compleja de la integral de Fourier*.

3 Transformación de Fourier

Si suponemos

$$\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} \, dt,$$

entonces la forma compleja de la integral de Fourier se escribe

$$f(x) = \text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(y) e^{ixy} \, dy.$$

Definición 3.1. La función Φ que se pone en correspondencia con la función f por la fórmula

$$\Phi(y) = \text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt$$

se llama *transformación de Fourier* de la función f y se designa $\mathcal{F}[f]$; también $\hat{f}$.

La transformación de Fourier está definida, en particular, para todas las funciones absolutamente integrables (y entonces la integral converge absolutamente, sin necesidad del valor principal). Empleando la designación $\hat{f}$,

$$f(x) = \text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(y) e^{ixy} dy.$$

Esta fórmula permite restablecer la función f si se sabe su transformación de Fourier: es la *fórmula de inversión*.

Definición 3.2. La función Ψ que se pone en correspondencia con f por

$$\Psi(y) = \text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iyt} dt$$

se llama *transformación inversa de Fourier* de la función f y se denota $\mathcal{F}^{-1}[f]$.

Observación 3.3. La transformación de Fourier y la transformación inversa de Fourier están definidas en un conjunto de funciones para las cuales $\Phi(y)$, $\Psi(y)$ existen en el sentido del valor principal. Llamemos X a ese conjunto; además, $\mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \subset X$. Note que $\mathcal{F}^{-1}[f](y) = \mathcal{F}[f](-y)$.

Lema 3.4. Si $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$ y tiene en cada punto derivadas unilaterales finitas, entonces

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]] = \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[f]] = f.$$

Demostración. Claramente $\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]] = f$, pues, por la forma compleja de la integral de Fourier,

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iy(x-t)} dt dy \\ &= \text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt \right] e^{ixy} dy, \end{aligned}$$

es decir, $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]](x)$.

Ahora probemos $\mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[f]] = f$. Como $\cos$ es par,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos y(t-x) dt,$$

y por ser el seno impar,

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin y(t-x) dt = 0;$$

por tanto

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iy(t-x)} dt,$$

o bien

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iyt} dt \right] e^{-ixy} dy,$$

donde la integral exterior se toma en el sentido del valor principal; es decir, $f = \mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[f]]$. $\square$

Lema 3.5 (Linealidad). *Supongamos que para f_1 y f_2 existe la transformación de Fourier (la transformación inversa de Fourier, respectivamente). Entonces $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, para la función $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$ también existe la transformada de Fourier (la transformada inversa, respectivamente), y*

$$\mathcal{F}[\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2] = \lambda_1 \mathcal{F}[f_1] + \lambda_2 \mathcal{F}[f_2], \quad \mathcal{F}^{-1}[\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2] = \lambda_1 \mathcal{F}^{-1}[f_1] + \lambda_2 \mathcal{F}^{-1}[f_2].$$

Demostración. Para cada $\eta > 0$, $\int_{-\eta}^{\eta} (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) e^{-iyt} dt = \lambda_1 \int_{-\eta}^{\eta} f_1 e^{-iyt} dt + \lambda_2 \int_{-\eta}^{\eta} f_2 e^{-iyt} dt$, y el límite de una combinación lineal de funciones con límite es la combinación lineal de los límites. Igual para $\mathcal{F}^{-1}$. (Vale también para $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$.) $\square$

Corolario 3.6. $\mathcal{F}[0] = \mathcal{F}^{-1}[0] = 0$.

Lema 3.7. *La transformación de Fourier $\mathcal{F}$, al igual que la transformada inversa de Fourier $\mathcal{F}^{-1}$, son aplicaciones biunívocas (inyectivas) del conjunto de funciones continuas absolutamente integrables en $\mathbb{R}$ que tienen en cada punto derivadas unilaterales, en el conjunto de funciones para las cuales las integrales*

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt, \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iyt} dt$$

existen en el sentido del valor principal.

Demostración. Es suficiente demostrar sólo la biunivocidad de $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}^{-1}$; las demás propiedades ya se han probado para $\mathcal{F}$. Sea $\mathcal{F}[f_1] = \mathcal{F}[f_2]$. Entonces $\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f_1]] = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f_2]]$ y, por el Lema 3.4, $f_1 = f_2$. Lo mismo para $\mathcal{F}^{-1}$, usando $\mathcal{F}[\mathcal{F}^{-1}[f]] = f$. $\square$

3.1 Algunos casos particulares: transformadas seno y coseno

Si

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \cos z(u-x) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos zx dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \cos zu du + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \sen zx dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \sen zu du, \end{aligned}$$

(usando $\cos z(u-x) = \cos zu \cos zx + \sen zu \sen zx$), entonces: si f es par, el segundo término es igual a cero (pues $f(u) \sen zu$ es impar en u) y

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos zx dz \int_0^{+\infty} f(u) \cos zu du;$$

para f impar,

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sen zx dz \int_0^{+\infty} f(u) \sen zu du.$$

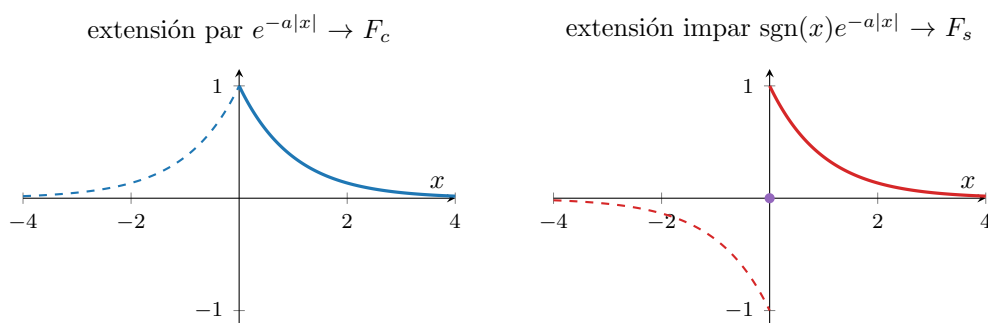
Una función definida en $(0, +\infty)$ permite extensiones par e impar (salvo en el punto 0, tal vez).

Definición 3.8. Transformada de Fourier para función par (transformada coseno):

$$F_c(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(u) \cos zu \, du, \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_c(z) \cos xz \, dz.$$

Transformada de Fourier para función impar (transformada seno):

$$F_s(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(u) \operatorname{sen} zu \, du, \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} F_s(z) \operatorname{sen} xz \, dz.$$



Una función en $(0, \infty)$ (trazo grueso) se extiende de forma par o impar; la integral de Fourier de la extensión par es la fórmula del coseno y la de la impar, la del seno. En $x = 0$ la extensión impar salta y la fórmula del seno da 0, el promedio.

Ejemplo 3.9 (Integrales de Laplace). Calcular

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos zx}{a^2 + z^2} dz \quad \text{y} \quad \int_0^{+\infty} \frac{z \operatorname{sen} zx}{a^2 + z^2} dz;$$

para esto calculemos F_c y F_s para $f(x) = e^{-ax}$ ($a > 0$, $x \geq 0$).

Sln.

$$F_c(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-az} \cos xz \, dz;$$

integrando por partes dos veces: si $C = \int_0^{+\infty} e^{-az} \cos xz \, dz$ y $S = \int_0^{+\infty} e^{-az} \operatorname{sen} xz \, dz$, entonces $C = \frac{1}{a} - \frac{x}{a} S$ y $S = \frac{x}{a} C$, de donde $C = \frac{a}{a^2 + x^2}$, $S = \frac{x}{a^2 + x^2}$. Tenemos

$$F_c(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + x^2}, \quad F_s(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-az} \operatorname{sen} xz \, dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{x}{a^2 + x^2}.$$

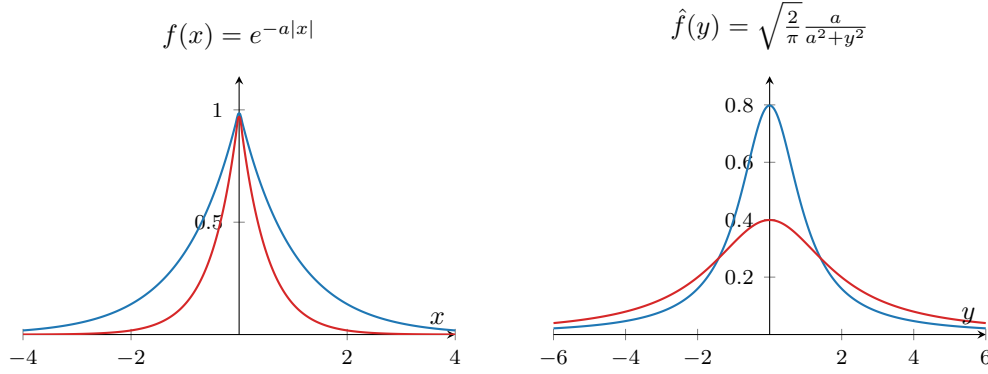
Calculando la transformada inversa (la extensión par $e^{-a|x|}$ es continua y derivable a trozos, y la impar lo es salvo en 0, donde salta):

$$\frac{2a}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos zx}{a^2 + z^2} dz = e^{-ax} \quad (x \geq 0), \quad \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{z \operatorname{sen} zx}{a^2 + z^2} dz = e^{-ax} \quad (x > 0).$$

Entonces

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos xz}{a^2 + z^2} dz = \frac{\pi}{2a} e^{-ax} \quad \text{y} \quad \int_0^{+\infty} \frac{z \operatorname{sen} xz}{a^2 + z^2} dz = \frac{\pi}{2} e^{-ax} \quad (x > 0).$$

En $x = 0$ la segunda integral vale 0, que es el promedio $\frac{e^0 + (-e^0)}{2}$ de la extensión impar.



$a = 1$ (azul) y $a = 2$ (rojo): cuanto más concentrada está f , más extendida está su transformada. El pico en $x = 0$ (punto sin derivada) produce un decaimiento lento $\sim \frac{1}{y^2}$.

4 Transformación de Fourier de las derivadas y derivada de la transformada

Lema 4.1. Si $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$, $\hat{f}(y)$ está acotada en $\mathbb{R}$, con la particularidad

$$|\hat{f}(y)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx.$$

Además $\hat{f}$ es (uniformemente) continua y $\hat{f}(y) \rightarrow 0$ cuando $|y| \rightarrow \infty$.

Demostración. $|f(x)e^{-ixy}| = |f(x)|$. La continuidad: $|\hat{f}(y+h) - \hat{f}(y)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int |f(x)| |e^{-ixh} - 1| dx$; dado $\varepsilon > 0$ se elige A con $\int_{|x|>A} |f| < \varepsilon$, y para $|h| < \frac{\varepsilon}{A}$, $|e^{-ixh} - 1| \leq |xh| < \varepsilon$ si $|x| \leq A$; así la diferencia es $\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(2\varepsilon + \varepsilon \int |f|)$, uniformemente en y . El límite en ∞ es el Lema de Riemann–Lebesgue aplicado a $f \cos$ y $f \sin$. $\square$

Teorema 4.2 (Transformada de las derivadas). Sea $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ tal que tiene n derivadas absolutamente integrables y continuas en $\mathbb{R}$. Entonces

$$\mathcal{F}[f^{(k)}] = (iy)^k \mathcal{F}[f], \quad k = 1, \dots, n,$$

y existe $M > 0$ tal que

$$|\mathcal{F}[f](y)| \leq \frac{M}{|y|^n}, \quad y \neq 0.$$

Demostración. Sea $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$, $f' \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$. Entonces

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt.$$

Como $\int_{-\infty}^{+\infty} |f'(t)| dt$ converge, entonces converge $\int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) dt$; por tanto existen los límites $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \int_0^x f'(t) dt$ y, por consiguiente, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$. Además, como $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < \infty$, tenemos que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ (si el límite fuese $L \neq 0$, sería $|f| \geq \frac{|L|}{2}$ para $|x|$ grande y $\int |f|$

divergiría). Integrando por partes en $[-A, B]$ y haciendo $A, B \rightarrow \infty$,

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f'](y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-ixy} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(x) e^{-ixy} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{iy}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx \\ &= iy \mathcal{F}[f](y),\end{aligned}$$

pues $|f(x)e^{-ixy}| = |f(x)| \rightarrow 0$. Por inducción se prueba lo demás (aplicando lo anterior a $f^{(k-1)}$, que está en $\mathcal{L}_1$ con derivada continua en $\mathcal{L}_1$).

Por el Lema 4.1, la función $\mathcal{F}[f^{(n)}]$ está acotada; por tanto $M = \sup_{-\infty < y < +\infty} |\mathcal{F}[f^{(n)}](y)|$ es finita y

$$M \geq |\mathcal{F}[f^{(n)}](y)| = |y|^n |\mathcal{F}[f](y)|, \quad \text{luego} \quad \frac{M}{|y|^n} \geq |\mathcal{F}[f](y)|. \quad \square$$

Teorema 4.3 (Derivada de la transformada). Si $f(x)$ es continua y las funciones $f(x), xf(x), \dots, x^n f(x)$ son absolutamente integrables en $\mathbb{R}$, entonces la transformada de Fourier de f será una función n veces derivable en $\mathbb{R}$, y

$$i^k \mathcal{F}^{(k)}[f] = \mathcal{F}[x^k f], \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

donde $\mathcal{F}^{(k)}[f]$ denota la derivada k -ésima de $\hat{f}$ respecto de y .

Demostración. Derivando

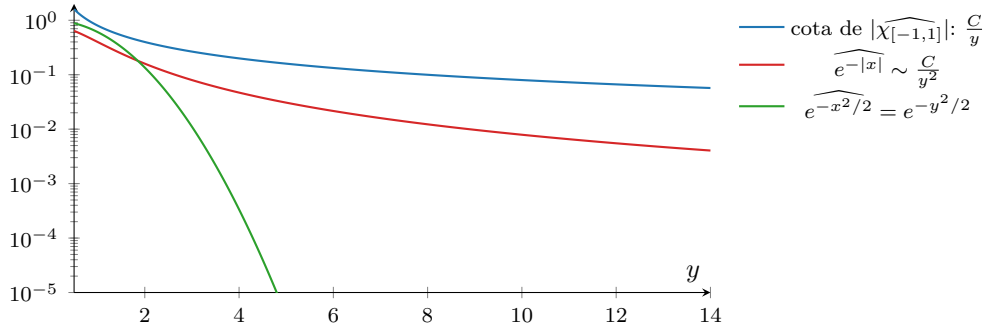
$$\mathcal{F}[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx$$

respecto al parámetro y : dado que $|xf(x)e^{-ixy}| = |xf(x)|$, la integral de la derivada respecto de y , $\int (-ix)f(x)e^{-ixy} dx$, converge uniformemente en $y \in \mathbb{R}$ (Weierstrass), y esto se puede hacer por el teorema de derivación de integrales paramétricas impropias (Parcial 2) (aplicado a la parte real y a la imaginaria). Entonces obtenemos

$$\frac{d}{dy} \mathcal{F}[f](y) = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) e^{-ixy} dx, \quad -\infty < y < +\infty;$$

por tanto $i \mathcal{F}'[f] = \mathcal{F}[xf]$. Siguiendo por inducción (aplicando lo anterior a $x^{k-1}f$, que es continua y tal que $x^{k-1}f$ y $x \cdot x^{k-1}f$ son absolutamente integrables) se cumple el resultado. $\square$

Finalmente, dado que la transformación inversa de Fourier sólo difiere de la transformación de Fourier en el signo del exponente en e , las propiedades demostradas se cumplen también para $\mathcal{F}^{-1}[f]$ (con i cambiado por $-i$).



Regularidad de $f \leftrightarrow$ decaimiento de $\hat{f}$ (escala logarítmica): si f tiene n derivadas integrables, $|\hat{f}(y)| \leq \frac{M}{|y|^n}$.

Una función de Schwartz tiene transformada que decae más rápido que cualquier potencia.

5 Convolución y transformada de Fourier

Definición 5.1. Sean φ, ψ funciones acotadas y absolutamente integrables. Entonces definimos

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\psi(x-t) dt.$$

Como la convolución de las funciones φ, ψ , la integral anterior y la integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dt$$

son uniformemente convergentes en $\mathbb{R}$ (respecto de x), pues $|\varphi(t)\psi(x-t)| \leq M|\varphi(t)|$ con $M = \sup |\psi|$, por el criterio de Weierstrass para convergencia uniforme de integrales. De aquí se sigue que si además φ, ψ son continuas, $\varphi * \psi$ es continua, acotada y absolutamente integrable.

La continuidad se da por la convergencia uniforme de la integral $\int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\psi(x-t) dt$ (cuyo integrando es continuo en (t, x) ; teorema de continuidad del Parcial 2), y es acotada, ya que

$$|(\varphi * \psi)(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dt \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)| dt.$$

Proposición 5.2. $f = \varphi * \psi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$, y $\int_{\mathbb{R}} |f| \leq \int_{\mathbb{R}} |\varphi| \int_{\mathbb{R}} |\psi|$.

Demostración.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\psi(x-t) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dt \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)| dt \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x-t)| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)| dt \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(s)| ds. \end{aligned}$$

La igualdad (*) se cumple dado que la integral $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dt$ converge uniformemente en $\mathbb{R}$, la integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dx = |\varphi(t)| \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x-t)| dx$$

converge uniformemente en cualquier segmento finito, y la integral reiterada $\int_{-\infty}^{+\infty} dt \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dx = \int |\varphi| \int |\psi|$ existe (Teorema 3 de intercambio del Parcial 2).

Prueba de la convergencia uniforme pedida. Para t en un segmento $[c, d]$, $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)\psi(x-t)| dx = |\varphi(t)| \int_{\mathbb{R}} |\psi|$ no depende de x más que a través de una traslación, y sus colas cumplen $\int_{|x|>B} |\varphi(t)\psi(x-t)| dx \leq K \int_{|s|>B-\max(|c|,|d|)} |\psi(s)| ds$, con $K = \sup |\varphi|$, que tiende a 0 cuando $B \rightarrow \infty$ uniformemente en $t \in [c, d]$. $\square$

Proposición 5.3. La operación de convolución es conmutativa y asociativa en la clase de funciones en consideración.

Demostración. Con $x - t = s$,

$$\varphi * \psi = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\psi(x-t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x-s)\psi(s) ds = \psi * \varphi.$$

Luego, haciendo $t = y - \xi$, cambiando el orden de integración y haciendo $\eta = x - y + \xi$,

$$\begin{aligned}
 ((\varphi * \psi) * \chi)(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \chi(y-x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \psi(x-t) dt \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \chi(y-x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y-\xi) \psi(x-y+\xi) d\xi \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y-\xi) d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x-y+\xi) \chi(y-x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y-\xi) d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\eta) \chi(\xi-\eta) d\eta = ((\psi * \chi) * \varphi)(y) = (\varphi * (\psi * \chi))(y).
 \end{aligned}$$

La posibilidad de cambiar el orden de integración se sigue de la misma manera que $(*)$ en el caso anterior. Investiguemos la convergencia uniforme de

$$\chi(y-x) \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y-\xi) \psi(x-y+\xi) d\xi \quad \text{y} \quad \varphi(y-\xi) \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x-y+\xi) \chi(y-x) dx.$$

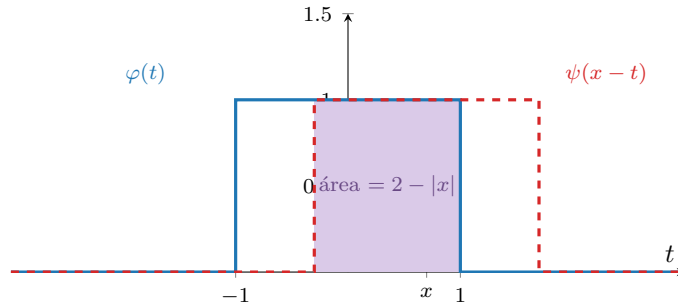
Dado que ψ y χ son acotadas, $|\psi| \leq M$, $|\chi| \leq M$:

$$|\chi(y-x) \varphi(y-\xi) \psi(x-y+\xi)| \leq M^2 |\varphi(y-\xi)|, \quad |\varphi(y-\xi) \psi(x-y+\xi) \chi(y-x)| \leq M^2 |\chi(y-x)|.$$

De estas desigualdades y dado que $\varphi, \chi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$, por el criterio de Weierstrass se sigue que las integrales convergen uniformemente respecto a x y ξ respectivamente (y está fija) **en todo $\mathbb{R}$, y en particular** en cualquier segmento finito; y existe

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |\chi(y-x) \varphi(y-\xi) \psi(x-y+\xi)| d\xi = ((|\varphi| * |\psi|) * |\chi|)(y) < \infty$$

(por la Proposición 5.2 y la acotación de la convolución). □



Convolución de dos pulsos: para cada x se desliza $\psi(x-t)$ y se mide el área común (morada), que es $(2 - |x|)_+$. Convolucionar “suaviza”: dos funciones con saltos dan una función continua.

5.1 Transformada de Fourier de la convolución

Transformemos (por comodidad) la definición de convolución $\varphi * \psi$ añadiendo el factor $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$:

$$(\varphi * \psi)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \psi(x-t) dt.$$

Todas las propiedades anteriores siguen valiendo (las cotas se multiplican por $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$).

Teorema 5.4. Sean φ, ψ funciones acotadas, continuas y absolutamente integrables en $\mathbb{R}$. Entonces

$$\mathcal{F}[\varphi * \psi] = \mathcal{F}[\varphi] \mathcal{F}[\psi].$$

Demostración. De esta manera $\varphi * \psi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$. Entonces

$$\mathcal{F}[\varphi * \psi](y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ixy} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \psi(x-t) dt.$$

Cambiando el orden de integración (como en (*), pues $|e^{-ixy} \varphi(t) \psi(x-t)| = |\varphi(t) \psi(x-t)|$) y con $x = t + s$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\varphi * \psi](y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x-t) e^{-ixy} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) dt \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(s) e^{-i(t+s)y} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) e^{-ity} dt \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(s) e^{-isy} ds = \mathcal{F}[\varphi](y) \mathcal{F}[\psi](y). \end{aligned} \quad \square$$

6 Un enfoque a partir del espacio de Schwartz

Definición 6.1. Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ se denomina *de decrecimiento rápido* si es infinitamente diferenciable en $\mathbb{R}$ y si

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} x^m f^{(n)}(x) = 0 \quad \forall n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Denotamos por $\mathcal{S}$ el conjunto de funciones de decrecimiento rápido (*espacio de Schwartz*).

Proposición 6.2. $f \in \mathcal{S}$ si y sólo si f es infinitamente diferenciable y, dados $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, existe $M(m, n)$ tal que

$$|x^m f^{(n)}(x)| < M(m, n) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Demostración. $(\Rightarrow)$ $x^m f^{(n)}(x)$ es continua y tiende a 0 en $\pm\infty$: existe A con $|x^m f^{(n)}| < 1$ para $|x| > A$, y en $[-A, A]$ es acotada por continuidad. $(\Leftarrow)$ Por hipótesis $|x^{m+1} f^{(n)}(x)| < M(m+1, n)$, luego, para $x \neq 0$, $|x^m f^{(n)}(x)| < \frac{M(m+1, n)}{|x|} \rightarrow 0$. $\square$

Proposición 6.3. Si $f \in \mathcal{S}$, entonces $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$; más aún, $x^m f^{(n)} \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ para todos m, n .

Demostración. Por la Proposición 6.2, $(1+x^2)|x^m f^{(n)}(x)| \leq M(m, n) + M(m+2, n) =: K$, de donde $|x^m f^{(n)}(x)| \leq \frac{K}{1+x^2}$, que es integrable en $\mathbb{R}$. $\square$

Teorema 6.4. Si $f \in \mathcal{S}$, entonces $\hat{f} \in \mathcal{S}$, y $f = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}]$ (con integrales absolutamente convergentes).

Demostración. Por la Proposición 6.3 y el Teorema 4.3, $\hat{f}$ es infinitamente derivable y $\hat{f}^{(n)} = (-i)^n \mathcal{F}[x^n f]$. Como $x^n f \in \mathcal{S}$ (producto de un polinomio por una función de $\mathcal{S}$, por

la regla de Leibniz), el Teorema 4.2 aplicado a $g = x^n f$ da $(iy)^m \mathcal{F}[g] = \mathcal{F}[g^{(m)}]$, acotado por $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int |g^{(m)}|$ (Lema 4.1). Así $|y^m \hat{f}^{(n)}(y)|$ es acotado para todos m, n , y $\hat{f} \in \mathcal{S}$ por la Proposición 6.2. Finalmente, f es derivable, luego el Lema 3.4 da $f = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}]$, y como $\hat{f} \in \mathcal{L}_1$ el valor principal es una integral absolutamente convergente. $\square$

Observación 6.5. Así $\mathcal{F} : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ es una biyección lineal, con inversa $\mathcal{F}^{-1}$, que intercambia derivación y multiplicación por la variable: $\mathcal{F}[f'] = iy\hat{f}$ y $\mathcal{F}[xf] = i\hat{f}'$. Ésta es la razón por la cual $\mathcal{S}$ es el ambiente natural para la transformada de Fourier.

7 Problemas resueltos

En esta sección se resuelven en detalle problemas sobre integrales de Fourier, transformadas, convolución y el espacio de Schwartz. Varios de ellos usan los teoremas de integrales paramétricas del Parcial 2 y los criterios de convergencia del Parcial 1, de modo que sirven también como repaso.

7.1 Integrales de Fourier y valores de integrales clásicas

Problema 7.1 (La integral de Dirichlet). Pruebe que $\int_0^\infty \frac{\sin y}{y} dy = \frac{\pi}{2}$, estudiando la función

$$I(t) = \int_0^\infty e^{-ty} \frac{\sin y}{y} dy, \quad t \geq 0.$$

Sln. *Convergencia uniforme en $[0, \infty)$.* $\int_0^\infty \frac{\sin y}{y} dy$ converge (criterio de Dirichlet) y no depende de t , luego converge uniformemente en t ; la función $y \mapsto e^{-ty}$ es monótona en y y $0 < e^{-ty} \leq 1$. Por el criterio de Abel para integrales paramétricas (Parcial 2), $I(t)$ converge uniformemente en $[0, \infty)$ y, como el integrando es continuo, I es continua en $[0, \infty)$ (con $\frac{\sin y}{y} := 1$ en $y = 0$).

Derivada para $t > 0$. Sea $t_0 > 0$. Para $t \geq t_0$, $\left| \frac{\partial}{\partial t} (e^{-ty} \frac{\sin y}{y}) \right| = |e^{-ty} \sin y| \leq e^{-t_0 y}$, integrable; por Weierstrass la integral de la derivada converge uniformemente en $[t_0, \infty)$ y podemos derivar bajo el signo integral:

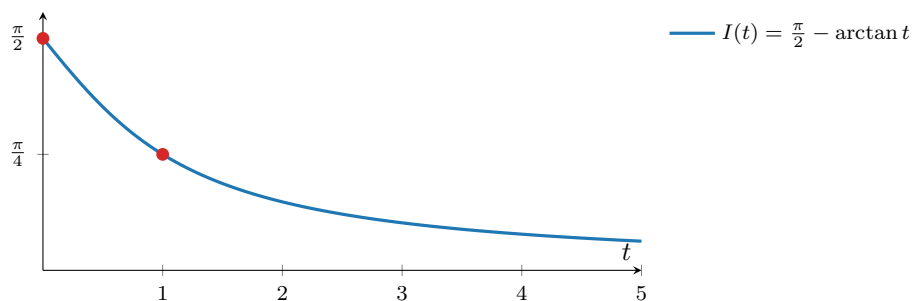
$$I'(t) = - \int_0^\infty e^{-ty} \sin y dy = - \frac{1}{1+t^2}$$

(la última integral, por dos integraciones por partes, como en el Ejemplo 3.9). Por tanto $I(t) = C - \arctan t$ para $t > 0$.

Constante. Como $\left| \frac{\sin y}{y} \right| \leq 1$, $|I(t)| \leq \int_0^\infty e^{-ty} dy = \frac{1}{t} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$; luego $C = \frac{\pi}{2}$ y $I(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan t$ para $t > 0$. Por continuidad en $t = 0$,

$$\int_0^\infty \frac{\sin y}{y} dy = I(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan t \right) = \frac{\pi}{2}.$$

De paso, $\int_0^\infty e^{-y} \frac{\sin y}{y} dy = I(1) = \frac{\pi}{4}$.



$I(t) = \int_0^\infty e^{-ty} \frac{\sin y}{y} dy$: la convergencia uniforme en $[0, \infty)$ da la continuidad en $t = 0$, y así $\int_0^\infty \frac{\sin y}{y} dy = I(0) = \frac{\pi}{2}$. En $t = 1$, $I(1) = \frac{\pi}{4}$.

Problema 7.2. Pruebe que, para $a \in \mathbb{R}$, $\int_0^\infty \frac{\sin ay}{y} dy = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} a$.

Sln. Si $a > 0$, con $u = ay$ la integral es $\int_0^\infty \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$. Si $a = 0$ el integrando es nulo. Si $a < 0$, $\sin ay = -\sin |a|y$ y se obtiene $-\frac{\pi}{2}$. Observe que la función $a \mapsto \int_0^\infty \frac{\sin ay}{y} dy$ es discontinua en $a = 0$: la convergencia no es uniforme cerca de $a = 0$ (compárese con el Parcial 2).

Problema 7.3 (El pulso rectangular). Sea $f = \chi_{[-1,1]}$. Halle su integral de Fourier y su transformada, y deduzca

$$\int_0^\infty \frac{\sin y \cos xy}{y} dy = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Sln. f es par, luego $b(y) = 0$ y

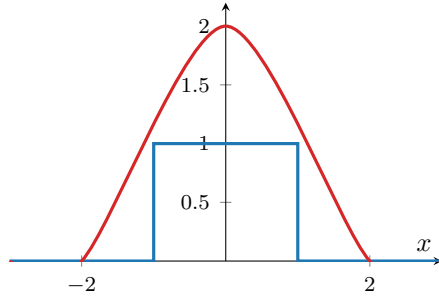
$$a(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \cos yt \, dt = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sin y}{y}, \quad \hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-iyt} \, dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y}.$$

f es continua a trozos, absolutamente integrable y tiene derivadas laterales (nulas) en todo punto. Por el Teorema 1.4,

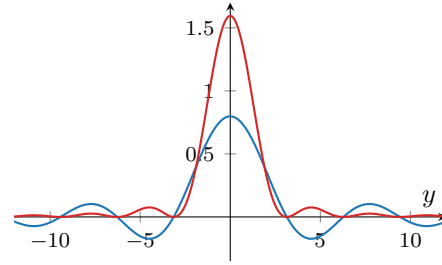
$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin y}{y} \cos xy \, dy = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2},$$

que vale 1 si $|x| < 1$, $\frac{1}{2}$ si $|x| = 1$ y 0 si $|x| > 1$. Multiplicando por $\frac{\pi}{2}$ se obtiene el resultado. Con $x = 0$ se recupera la integral de Dirichlet. Observe que $\hat{f} \notin \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$: la fórmula de inversión sólo vale en el sentido de valor principal (de hecho, aquí la integral converge, pero no absolutamente).

pulso $\chi_{[-1,1]}$ y triángulo $(2 - |x|)_+$



transformadas



$\widehat{\chi_{[-1,1]}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y}$ (azul) y, como $\chi * \chi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(2 - |x|)_+$, la transformada del triángulo es $\sqrt{2\pi} \cdot \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin y}{y}\right)^2 \geq 0$ (roja). El salto da decaimiento $\frac{1}{y}$; la “esquina” del triángulo, $\frac{1}{y^2}$.

Problema 7.4 (La exponencial bilateral). Sea $a > 0$. Pruebe que

$$\mathcal{F}[e^{-a|x|}](y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + y^2}, \quad \mathcal{F}\left[\frac{1}{a^2 + x^2}\right](y) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{-a|y|}}{a}.$$

Sln. Como $e^{-a|x|}$ es par,

$$\mathcal{F}[e^{-a|x|}](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} \cos xy \, dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos xy \, dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + y^2}$$

(Ejemplo 3.9). La función $e^{-a|x|}$ es continua, absolutamente integrable y tiene derivadas laterales en todo punto; por el Lema 3.4,

$$e^{-a|x|} = \mathcal{F}^{-1}\left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + y^2}\right](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + y^2} e^{ixy} \, dy.$$

Como $\frac{1}{a^2 + y^2}$ es par, $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}^{-1}$ coinciden sobre ella; intercambiando los nombres de las variables y dividiendo por $a\sqrt{2/\pi}$:

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{a^2 + x^2}\right](y) = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-a|y|}.$$

Equivalentemente, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos xy}{a^2 + x^2} \, dx = \frac{\pi}{a} e^{-a|y|}$, de acuerdo con el Ejemplo 3.9. Nótese que $\frac{1}{a^2 + x^2}$ es infinitamente derivable, pero su transformada tiene un pico en 0: el decaimiento lento de la función ($\sim \frac{1}{x^2}$) se traduce en falta de suavidad de la transformada.

Problema 7.5 (Exponencial unilateral y el papel del valor principal). Sea $f(x) = e^{-x}$ si $x > 0$, $f(x) = 0$ si $x < 0$. Halle $\hat{f}$ y verifique la fórmula de inversión en $x = 0$.

Sln.

$$\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-x(1+iy)} \, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{1+iy} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1-iy}{1+y^2}.$$

$\hat{f} \notin \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$, pues $|\hat{f}(y)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1+y^2}}$. En $x = 0$ hay un salto, con promedio $\frac{f(0+0)+f(0-0)}{2} = \frac{1}{2}$. La fórmula de inversión da

$$\text{V.P.} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y) \, dy = \frac{1}{2\pi} \lim_{\eta \rightarrow \infty} \int_{-\eta}^{\eta} \left(\frac{1}{1+y^2} - \frac{iy}{1+y^2} \right) dy = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi - 0 = \frac{1}{2},$$

pues $\frac{y}{1+y^2}$ es impar. El valor principal es imprescindible: $\int_0^\infty \frac{y}{1+y^2} dy$ diverge, así que la integral impropia en sentido estricto no existe.

Problema 7.6 (Un seno truncado). Sea $f(x) = \sin x$ si $|x| \leq \pi$ y $f(x) = 0$ si $|x| > \pi$. Pruebe que

$$\int_0^\infty \frac{\sin \pi y \sin xy}{1-y^2} dy = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x, & |x| \leq \pi, \\ 0, & |x| > \pi. \end{cases}$$

Sln. f es impar, luego $a(y) = 0$ y

$$b(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin t \sin yt dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\cos(1-y)t - \cos(1+y)t) dt = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(1-y)\pi}{1-y} - \frac{\sin(1+y)\pi}{1+y} \right).$$

Como $\sin(1-y)\pi = \sin \pi y$ y $\sin(1+y)\pi = -\sin \pi y$,

$$b(y) = \frac{\sin \pi y}{\pi} \left(\frac{1}{1-y} + \frac{1}{1+y} \right) = \frac{2 \sin \pi y}{\pi(1-y^2)}$$

(para $y = 1$ se toma el límite, $b(1) = 1$: la singularidad es evitable). La función f es continua en todo $\mathbb{R}$ (pues $\sin(\pm\pi) = 0$), absolutamente integrable y con derivadas laterales en todo punto. Por el Teorema 1.4,

$$f(x) = \int_0^\infty b(y) \sin xy dy = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \pi y \sin xy}{1-y^2} dy,$$

que es lo que se pedía.

Problema 7.7 (El triángulo y $\int (\sin u/u)^2$). Sea $T(x) = (1 - |x|)_+ = \max(1 - |x|, 0)$. Pruebe que $\hat{T}(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos y}{y^2}$ y deduzca

$$\int_0^\infty \frac{1 - \cos y}{y^2} dy = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^\infty \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 du = \frac{\pi}{2}.$$

Sln. T es par:

$$\hat{T}(y) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 (1-x) \cos xy dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\left[(1-x) \frac{\sin xy}{y} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{\sin xy}{y} dx \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos y}{y^2}.$$

Ahora $\hat{T} \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ (es acotada y $O(\frac{1}{y^2})$), y T es continua y derivable a trozos; por el Lema 3.4 en $x = 0$:

$$1 = T(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{T}(y) dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos y}{y^2} dy = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{1 - \cos y}{y^2} dy.$$

Finalmente, $1 - \cos y = 2 \sin^2 \frac{y}{2}$ y con $y = 2u$: $\int_0^\infty \frac{2 \sin^2 u}{4u^2} 2 du = \int_0^\infty \frac{\sin^2 u}{u^2} du = \frac{\pi}{2}$.

Problema 7.8 (Una función sin derivadas laterales: criterio de Dini). Sea $f(x) = \sqrt{|x|}$ si $|x| \leq 1$ y $f(x) = 0$ si $|x| > 1$. Pruebe que la integral de Fourier de f converge a $f(0) = 0$ en $x = 0$, aunque f no tiene derivadas laterales finitas en 0.

Sln. f es continua a trozos y absolutamente integrable. En $x = 0$: $S_0 = 0$, $\varphi(t) = f(t) + f(-t) - 0 = 2\sqrt{t}$ para $0 < t \leq 1$, y

$$\int_0^1 \frac{|\varphi(t)|}{t} dt = \int_0^1 2t^{-1/2} dt = 4 < \infty.$$

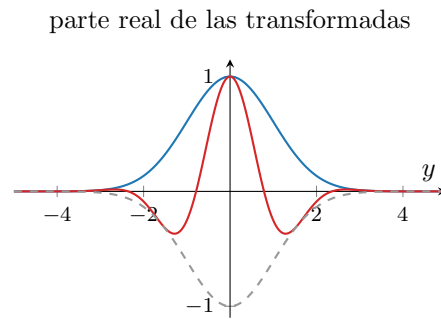
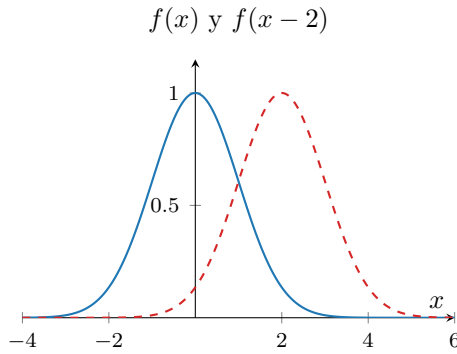
Por el criterio de Dini (Teorema 1.5) la integral de Fourier converge a 0 en $x = 0$. Pero $\frac{f(t)-f(0)}{t} = t^{-1/2} \rightarrow \infty$, así que no existen $f'_{\pm}(0)$ y el Teorema 1.4 no se aplica: el criterio de Dini es estrictamente más general.

7.2 Propiedades de la transformada

Problema 7.9 (Traslación, modulación, dilatación, simetrías). Sea $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$. Pruebe:

- (a) $\mathcal{F}[f(x-a)](y) = e^{-ia y} \hat{f}(y)$;
- (b) $\mathcal{F}[e^{iax} f(x)](y) = \hat{f}(y-a)$;
- (c) $\mathcal{F}[f(\lambda x)](y) = \frac{1}{|\lambda|} \hat{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right)$;
- (d) si f es real, $\hat{f}(-y) = \overline{\hat{f}(y)}$; si además es par, $\hat{f}$ es real y par; si es impar, $\hat{f}$ es imaginaria pura e impar.

Sln. (a) Con $t = x-a$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x-a) e^{-ixy} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t) e^{-i(t+a)y} dt = e^{-ia y} \hat{f}(y)$. (b) $e^{iax} e^{-ixy} = e^{-ix(y-a)}$. (c) Si $\lambda > 0$, con $t = \lambda x$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(\lambda x) e^{-ixy} dx = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(t) e^{-it \frac{y}{\lambda}} dt$. Si $\lambda < 0$ el cambio invierte los límites y aparece $\frac{1}{-\lambda} = \frac{1}{|\lambda|}$. (d) $\overline{\hat{f}(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x) e^{ixy} dx = \hat{f}(-y)$. Además $\hat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f(x) \cos xy dx - \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int f(x) \sin xy dx$: si f es par la segunda integral es 0 y la primera es par en y ; si f es impar, la primera es 0 y la segunda es impar en y .



Trasladar f multiplica $\hat{f}$ por la fase $e^{-ia y}$: el módulo $|\hat{f}|$ no cambia (envolvente gris) y la parte real oscila.

Problema 7.10 (La integral de Gauss). Pruebe que $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, usando las funciones

$$F(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad G(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx.$$

Sln. Por el Teorema Fundamental, $F'(t) = 2e^{-t^2} \int_0^t e^{-x^2} dx$. El integrando de G y su derivada parcial respecto de t son continuos en $\mathbb{R} \times [0, 1]$, así que (teorema de diferenciabilidad del Parcial 2)

$$G'(t) = \int_0^1 -2t e^{-t^2(1+x^2)} dx = -2e^{-t^2} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} dx = -2e^{-t^2} \int_0^t e^{-u^2} du \quad (u = tx).$$

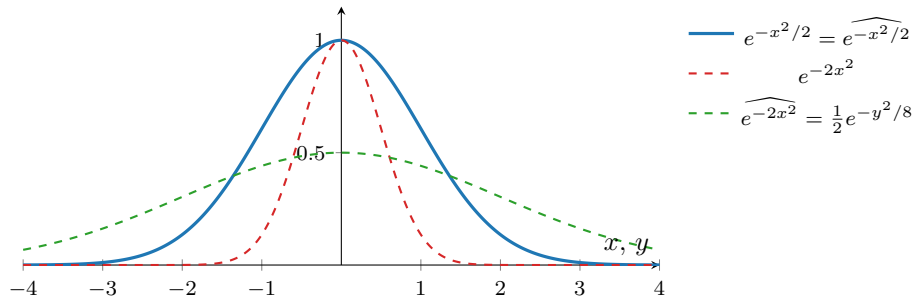
Luego $(F + G)' = 0$ y $F(t) + G(t) = F(0) + G(0) = 0 + \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$ para todo t . Como $0 \leq G(t) \leq e^{-t^2} \frac{\pi}{4} \rightarrow 0$, se tiene $\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = \frac{\pi}{4}$, es decir $(\int_0^\infty e^{-x^2} dx)^2 = \frac{\pi}{4}$. Así $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ y $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2/2} dx = 1$.

Problema 7.11 (La gaussiana es su propia transformada). Sea $g(x) = e^{-x^2/2}$. Pruebe que $\hat{g} = g$ y, para $a > 0$, $\mathcal{F}[e^{-ax^2}](y) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-y^2/(4a)}$.

Sln. $g \in \mathcal{S}$ (Problema 7.19) y $g'(x) = -xg(x)$. Aplicando $\mathcal{F}$ y los Teoremas 4.2 y 4.3:

$$iy \hat{g}(y) = \mathcal{F}[g'] = -\mathcal{F}[xg] = -i \hat{g}'(y), \quad \text{es decir} \quad \hat{g}'(y) = -y \hat{g}(y).$$

Así $(e^{y^2/2} \hat{g}(y))' = 0$ y $\hat{g}(y) = \hat{g}(0) e^{-y^2/2}$, con $\hat{g}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-x^2/2} dx = 1$ (Problema 7.10). Por tanto $\hat{g} = g$. Como $e^{-ax^2} = g(\sqrt{2a}x)$, el Problema 7.9(c) da $\mathcal{F}[e^{-ax^2}](y) = \frac{1}{\sqrt{2a}} g\left(\frac{y}{\sqrt{2a}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-y^2/(4a)}$.



La gaussiana $e^{-x^2/2}$ es su propia transformada de Fourier. Al comprimirla (e^{-2x^2}) su transformada se ensancha y baja: principio de incertidumbre.

Problema 7.12. Pruebe que $\int_0^\infty e^{-x^2} \cos ax \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-a^2/4}$ de dos maneras.

Sln. Con la transformada. Por el Problema 7.11 con $a = 1$ (y parámetro $y = a$),

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \cos ax \, dx = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-a^2/4}$$

(la parte con sen es nula por imparidad). Luego $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \cos ax \, dx = \sqrt{\pi} e^{-a^2/4}$ y, por paridad, se obtiene el resultado.

Con integrales paramétricas. Sea $I(a) = \int_0^\infty e^{-x^2} \cos ax \, dx$. La integral de $\frac{\partial}{\partial a} = -xe^{-x^2} \sin ax$ está dominada por xe^{-x^2} , integrable, luego converge uniformemente y

$$I'(a) = - \int_0^\infty xe^{-x^2} \sin ax \, dx = \left[\frac{e^{-x^2}}{2} \sin ax \right]_0^\infty - \frac{a}{2} \int_0^\infty e^{-x^2} \cos ax \, dx = -\frac{a}{2} I(a).$$

Así $I(a) = I(0) e^{-a^2/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-a^2/4}$.

Problema 7.13 (Funciones propias de $\mathcal{F}$). Con $g(x) = e^{-x^2/2}$, pruebe que $\mathcal{F}[xg] = -iyg(y)$ y $\mathcal{F}[x^2g] = (1 - y^2)g(y)$. Deduzca que $h_1(x) = xe^{-x^2/2}$ cumple $\mathcal{F}[h_1] = -ih_1$ y que $h_2(x) = (2x^2 - 1)e^{-x^2/2}$ cumple $\mathcal{F}[h_2] = -h_2$.

Sln. Por el Teorema 4.3 con $\hat{g} = g$: $\mathcal{F}[xg] = i\hat{g}' = i(-yg) = -iyg$, y $\mathcal{F}[x^2g] = i^2\hat{g}'' = -(y^2 - 1)g = (1 - y^2)g$. Entonces $\mathcal{F}[h_1](y) = -iyg(y) = -ih_1(y)$ y $\mathcal{F}[h_2] = 2(1 - y^2)g - g = (1 - 2y^2)g = -h_2$. (Los valores propios de $\mathcal{F}$ son 1, $-i$, -1 , i , pues $\mathcal{F}^4 = \text{Id}$ sobre $\mathcal{S}$: $\mathcal{F}^2[f](x) = f(-x)$.)

7.3 Convolución

Problema 7.14 (Dos pulsos). Con la convolución normalizada $(\varphi * \psi)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \varphi(t)\psi(x-t) dt$, pruebe que $\chi_{[-1,1]} * \chi_{[-1,1]} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(2 - |x|)_+$ y verifique que $\mathcal{F}[\chi * \chi] = \mathcal{F}[\chi]^2$.

Sln. $\chi(t)\chi(x-t) = 1$ si y sólo si $t \in [-1, 1] \cap [x-1, x+1]$, intervalo de longitud $(2 - |x|)_+$. Luego $\chi * \chi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(2 - |x|)_+$. Como $(2 - |x|)_+ = 2T(\frac{x}{2})$, por los Problemas 7.7 y 7.9(c),

$$\mathcal{F}[(2 - |x|)_+](y) = 2 \cdot 2\hat{T}(2y) = 4\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos 2y}{4y^2} = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin^2 y}{y^2},$$

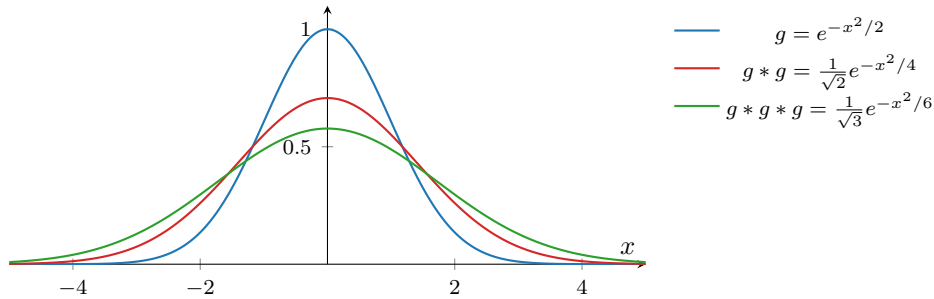
y entonces $\mathcal{F}[\chi * \chi] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin^2 y}{y^2} = \frac{2}{\pi} \frac{\sin^2 y}{y^2} = \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y}\right)^2 = \mathcal{F}[\chi]^2$. (El Teorema 5.4 pide continuidad, pero la demostración sólo usa el cambio de orden de integración, que aquí es legítimo para funciones acotadas, integrables y continuas a trozos.)

Problema 7.15 (Gaussianas). Pruebe que $g * g = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x^2/4}$ para $g(x) = e^{-x^2/2}$ (convolución normalizada) y compruébelo con la transformada.

Sln. Como $t^2 + (x-t)^2 = 2\left(t - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{x^2}{2}$,

$$(g * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-x/2)^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/4} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-x^2/4}.$$

Por otro lado, $\mathcal{F}[g * g] = \hat{g}^2 = e^{-y^2}$, y por el Problema 7.11 con $a = \frac{1}{4}$, $\mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x^2/4}\right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1/2}} e^{-y^2} = e^{-y^2}$. Por inducción, la convolución de n copias de g es $\frac{1}{\sqrt{n}} e^{-x^2/(2n)}$.



Convolver gaussianas da gaussianas cada vez más anchas: en el lado de Fourier sólo se multiplican $e^{-y^2/2} \cdot e^{-y^2/2} = e^{-y^2}$, etc.

Problema 7.16 (Fórmula de multiplicación). Sean $f, g \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ acotadas y continuas a trozos. Pruebe que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(y)g(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\hat{g}(x) dx,$$

y úsela para calcular $\int_0^{\infty} e^{-y} \frac{\sin y}{y} dy$.

Sln. Ambos lados son $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint f(x)g(y)e^{-ixy} dx dy$ integrando en distinto orden. El intercambio es legítimo por el Teorema 3 de intercambio del Parcial 2, pues $\int dx \int |f(x)g(y)| dy = \int |f| \int |g| < \infty$, y

las integrales $\int f(x)g(y)e^{-ixy}dx$ (resp. dy) convergen uniformemente en y (resp. x) por Weierstrass, con mayorantes $|f(x)| \sup |g|$ y $|g(y)| \sup |f|$.

Aplicación. Sean $f = \chi_{[-1,1]}$ y $g = e^{-|x|}$. Por los Problemas 7.3 y 7.4,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y} e^{-|y|} dy = \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{dx}{1+x^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Luego $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin y}{y} e^{-|y|} dy = \frac{\pi}{2}$ y, por paridad, $\int_0^{\infty} e^{-y} \frac{\sin y}{y} dy = \frac{\pi}{4}$, de acuerdo con el Problema 7.1.

Problema 7.17 (Una ecuación diferencial). Sea h continua, acotada y absolutamente integrable. Pruebe que

$$u(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-t|} h(t) dt$$

es solución de $u - u'' = h$. Para $h = e^{-|x|}$ halle u y deduzca $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(1+y^2)^2} = \frac{\pi}{2}$.

Sln. *Motivación.* Si u y sus derivadas son integrables, $\mathcal{F}[u - u''] = (1 + y^2)\hat{u}$, de modo que $\hat{u} = \frac{\hat{h}}{1+y^2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \mathcal{F}[e^{-|x|}] \hat{h}$ (Problema 7.4); por el Teorema 5.4, $u = \sqrt{\frac{\pi}{2}} (e^{-|x|} * h) = \frac{1}{2} \int e^{-|x-t|} h(t) dt$.

Verificación directa. Escribimos

$$u(x) = \frac{1}{2} (e^{-x} A(x) + e^x B(x)), \quad A(x) = \int_{-\infty}^x e^t h(t) dt, \quad B(x) = \int_x^{\infty} e^{-t} h(t) dt,$$

(convergentes, pues h es acotada). Por el Teorema Fundamental, $A' = e^x h$, $B' = -e^{-x} h$, luego

$$u' = \frac{1}{2} (-e^{-x} A + h + e^x B - h) = \frac{1}{2} (-e^{-x} A + e^x B), \quad u'' = \frac{1}{2} (e^{-x} A - h + e^x B - h) = u - h.$$

Caso $h = e^{-|x|}$. Para $x > 0$, partiendo la integral en $t < 0$, $0 < t < x$ y $t > x$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-t|-|t|} dt = \frac{e^{-x}}{2} + x e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2} = (1+x)e^{-x},$$

y por paridad $u(x) = \frac{1}{2}(1+|x|)e^{-|x|}$. Como $\hat{u} = \frac{\hat{h}}{1+y^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{(1+y^2)^2} \in \mathcal{L}_1$ y u es continua y derivable, la inversión en $x = 0$ da

$$\frac{1}{2} = u(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{dy}{(1+y^2)^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(1+y^2)^2},$$

es decir, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(1+y^2)^2} = \frac{\pi}{2}$.

Problema 7.18 (Aproximación de la identidad y unicidad). Sea $G_{\varepsilon}(x) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}$, $\varepsilon > 0$.

(a) Pruebe que $\int G_{\varepsilon} = 1$ y que, si f es acotada y continua en x , $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)G_{\varepsilon}(t) dt = f(x)$.

(b) Deduzca: si $f \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ es continua y $\hat{f} \equiv 0$, entonces $f \equiv 0$.

Sln. (a) Con $t = \varepsilon s$, $\int G_{\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-s^2/2} ds = 1$ (Problema 7.10). Sea $|f| \leq M$ y $\eta > 0$; existe $\delta > 0$ con $|f(x-t) - f(x)| < \eta$ si $|t| < \delta$. Entonces

$$\left| \int f(x-t)G_{\varepsilon}(t) dt - f(x) \right| \leq \int_{|t| < \delta} \eta G_{\varepsilon} + 2M \int_{|t| \geq \delta} G_{\varepsilon} \leq \eta + 2M \int_{|s| \geq \delta/\varepsilon} \frac{e^{-s^2/2}}{\sqrt{2\pi}} ds,$$

y el último término tiende a 0 cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. Como η es arbitrario, se obtiene el límite.

(b) Basta tratar f acotada (una función continua de $\mathcal{L}_1$ no tiene por qué serlo; en el caso general se aplica el mismo argumento a $f * G_1$, que es continua, acotada, integrable y tiene transformada $\hat{f}\hat{G}_1 \equiv 0$, y luego se usa que $f * G_\varepsilon \rightarrow f$ de manera análoga). Fijemos x y ε . La función $k(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\varepsilon^2 y^2/2}e^{ixy}$ tiene, por los Problemas 7.9 y 7.11, transformada $\hat{k}(t) = G_\varepsilon(t - x)$. Por la fórmula de multiplicación,

$$0 = \int \hat{f}(y)\hat{k}(y) dy = \int f(t)\hat{k}(t) dt = \int f(t)G_\varepsilon(t - x) dt = \int f(x - s)G_\varepsilon(s) ds,$$

(usando que G_ε es par). Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$ y usando (a), $f(x) = 0$.

7.4 Espacio de Schwartz

Problema 7.19. Decida cuáles de las siguientes funciones están en $\mathcal{S}$: e^{-x^2} , $x^5 e^{-x^2/2}$, $\frac{1}{1+x^2}$, $e^{-|x|}$, $e^{-x^2} \cos(e^{x^2})$. Pruebe además que si $f, g \in \mathcal{S}$ y p es un polinomio, entonces f' , pf , fg y $f * g$ están en $\mathcal{S}$.

Slu. Por inducción, $\frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} = P_n(x)e^{-x^2}$ con P_n polinomio ($P_{n+1} = P'_n - 2xP_n$), y $x^m P_n(x)e^{-x^2} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$ porque la exponencial domina a cualquier polinomio: $e^{-x^2} \in \mathcal{S}$, y del mismo modo $x^5 e^{-x^2/2} \in \mathcal{S}$. En cambio $x^2 \cdot \frac{1}{1+x^2} \rightarrow 1 \neq 0$, así que $\frac{1}{1+x^2} \notin \mathcal{S}$; y $e^{-|x|}$ no es derivable en 0, así que $e^{-|x|} \notin \mathcal{S}$ (aunque decrece rápidamente). La función $e^{-x^2} \cos(e^{x^2})$ tiende a 0 rápidamente, pero su derivada contiene el término $2x \sin(e^{x^2})$, que no tiende a 0: no está en $\mathcal{S}$.

Si $f \in \mathcal{S}$, $x^m (f')^{(n)} = x^m f^{(n+1)} \rightarrow 0$, luego $f' \in \mathcal{S}$; por la regla de Leibniz $(pf)^{(n)}$ es combinación de términos $p^{(k)} f^{(n-k)}$, y $x^m p^{(k)}(x) f^{(n-k)}(x) \rightarrow 0$, luego $pf \in \mathcal{S}$. Igualmente $(fg)^{(n)} = \sum \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$ y $x^m f^{(k)} g^{(n-k)} \rightarrow 0$ (pues $g^{(n-k)}$ es acotada). Finalmente, por el Teorema 6.4 y el Teorema 5.4, $\mathcal{F}[f * g] = \hat{f}\hat{g} \in \mathcal{S}$, y como $f * g$ es continua e integrable, con transformada en $\mathcal{S} \subset \mathcal{L}_1$, se obtiene $f * g = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}\hat{g}] \in \mathcal{S}$ (la derivabilidad necesaria para aplicar la inversión se obtiene derivando bajo el signo integral: $(f * g)' = f * g'$).

Problema 7.20. Sin calcular transformadas, decida para cuáles n se cumple $|\hat{f}(y)| \leq \frac{M}{|y|^n}$, si $f = \chi_{[-1,1]}$, $f = T$ (triángulo), $f = e^{-|x|}$, $f = (1 + |x|)e^{-|x|}$, $f = e^{-x^2}$.

Slu. El Teorema 4.2 (en su versión para funciones continuas y derivables a trozos, que se prueba igual integrando por partes en cada trozo) relaciona la suavidad de f con el decaimiento de $\hat{f}$:

- $\chi_{[-1,1]}$ tiene saltos: sólo $n = 1$ ($\hat{f} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin y}{y}$);
- T y $e^{-|x|}$ son continuas con derivada continua a trozos (con saltos): $n = 2$;
- $(1 + |x|)e^{-|x|}$ tiene derivada continua $-xe^{-|x|}$ y segunda derivada $(|x| - 1)e^{-|x|}$ también continua; la tercera tiene un salto en 0. Integrando por partes tres veces, $\hat{f} = \frac{\mathcal{F}[f''']}{(iy)^3}$ con $\mathcal{F}[f'''] = O(\frac{1}{y})$: $n = 4$ (en efecto, $\hat{f} = 2\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{(1+y^2)^2}$, por el Problema 7.17);
- $e^{-x^2} \in \mathcal{S}$: todo n .

7.5 Más problemas: Plancherel, sumación de Poisson y aplicaciones

Problema 7.21 (Integral de Fourier de una parábola). Sea $f(x) = 1 - x^2$ si $|x| \leq 1$ y $f(x) = 0$ si $|x| > 1$. Pruebe que

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin y - y \cos y}{y^3} \cos xy \, dy \quad (x \in \mathbb{R})$$

y deduzca $\int_0^\infty \frac{\sin y - y \cos y}{y^3} \, dy = \frac{\pi}{4}$ y $\int_0^\infty \frac{y \cos y - \sin y}{y^3} \cos \frac{y}{2} \, dy = -\frac{3\pi}{16}$.

Sln. f es par, continua en $\mathbb{R}$ (pues $f(\pm 1) = 0$), absolutamente integrable y derivable a trozos. Integrando por partes,

$$\int_0^1 t^2 \cos yt \, dt = \frac{\sin y}{y} + \frac{2 \cos y}{y^2} - \frac{2 \sin y}{y^3},$$

luego

$$a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^1 (1 - t^2) \cos yt \, dt = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin y - y \cos y}{y^3}.$$

(La función $\frac{\sin y - y \cos y}{y^3}$ tiende a $\frac{1}{3}$ en 0 y es $O(\frac{1}{y^2})$ en ∞ : es integrable.) Por el Teorema 1.4, $f(x) = \int_0^\infty a(y) \cos xy \, dy$. En $x = 0$: $1 = \frac{4}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin y - y \cos y}{y^3} \, dy$. En $x = \frac{1}{2}$: $\frac{3}{4} = \frac{4}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin y - y \cos y}{y^3} \cos \frac{y}{2} \, dy$, de donde se obtiene $-\frac{3\pi}{16}$ para la integral con el signo cambiado.

Problema 7.22. Pruebe que, para $a > 0$ y $b \in \mathbb{R}$, $\int_0^\infty e^{-ax} \frac{\sin bx}{x} \, dx = \arctan \frac{b}{a}$.

Sln. Sea $I(b)$ la integral. La derivada parcial del integrando respecto de b es $e^{-ax} \cos bx$, dominada por e^{-ax} , integrable; luego (Parcial 2) I es derivable y

$$I'(b) = \int_0^\infty e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

(Ejemplo 3.9). Como $I(0) = 0$, $I(b) = \int_0^b \frac{a \, db}{a^2 + b^2} = \arctan \frac{b}{a}$. Haciendo $a \rightarrow 0^+$ (convergencia uniforme en $a \geq 0$ por el criterio de Abel, como en el Problema 7.1) se recupera el Problema 7.2.

Problema 7.23 (Igualdad de Plancherel). Sea f continua, acotada, absolutamente integrable, con derivadas laterales en cada punto, y tal que $\hat{f} \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$. Pruebe que

$$\int_{-\infty}^\infty |f(x)|^2 \, dx = \int_{-\infty}^\infty |\hat{f}(y)|^2 \, dy.$$

Sln. Sea $g = \overline{\hat{f}}$, que es continua, acotada ($|\hat{f}| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int |f|$) e integrable. Por la fórmula de inversión (Lema 3.4, y la integral converge absolutamente porque $\hat{f} \in \mathcal{L}_1$),

$$\hat{g}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \overline{\hat{f}(y)} e^{-ixy} \, dy = \overline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \hat{f}(y) e^{ixy} \, dy} = \overline{f(x)}.$$

La fórmula de multiplicación (Problema 7.16) da $\int \hat{f} \hat{g} = \int f \overline{g}$, que es lo pedido.

Problema 7.24. Usando la igualdad de Plancherel, pruebe que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(1+y^2)^2} = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin u}{u} \right)^4 du = \frac{\pi}{3}.$$

Sln. Con $f = e^{-|x|}$ (Problema 7.4): $\int e^{-2|x|} dx = 1 = \int \frac{2}{\pi} \frac{dy}{(1+y^2)^2}$, de acuerdo con el Problema 7.17.

Con el triángulo T (Problema 7.7): $\int T^2 = 2 \int_0^1 (1-x)^2 dx = \frac{2}{3}$ y

$$\frac{2}{3} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{(1-\cos y)^2}{y^4} dy = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{4 \sin^4 \frac{y}{2}}{y^4} dy \stackrel{y=2u}{=} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4 u}{u^4} du.$$

Así $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4 u}{u^4} du = \frac{2\pi}{3}$ y, por paridad, $\int_0^{\infty} \frac{\sin^4 u}{u^4} du = \frac{\pi}{3}$. (Con $f = \chi_{[-1,1]}$ el mismo argumento daría $\int (\frac{\sin u}{u})^2 = \pi$, pero $\hat{\chi} \notin \mathcal{L}_1$ y la versión probada no se aplica directamente; el resultado coincide con el Problema 7.7.)

Problema 7.25 (Fórmula de sumación de Poisson). Sea f continua y absolutamente integrable en $\mathbb{R}$ tal que la serie $g(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x + 2\pi n)$ converge uniformemente en $[0, 2\pi]$ a una función continua y derivable a trozos. Pruebe que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(2\pi n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k),$$

(la serie de la derecha sumada simétricamente). Aplíquela a $f(x) = e^{-a|x|}$ ($a > 0$) para obtener

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + k^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a), \quad \text{y deduzca} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Sln. g es 2π -periódica. Por la convergencia uniforme podemos integrar término a término: el k -ésimo coeficiente complejo de Fourier de g (Parcial 3) es

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \sum_n \int_0^{2\pi} f(x + 2\pi n) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx = \frac{\hat{f}(k)}{\sqrt{2\pi}},$$

(usando $e^{-ik(x-2\pi n)} = e^{-ikx}$ y que los intervalos $[2\pi n, 2\pi(n+1)]$ recubren $\mathbb{R}$). Como g es continua y derivable a trozos, su serie de Fourier converge a g en todo punto (Parcial 3, Corolario 4 del criterio de Dini); en $x = 0$:

$$\sum_n f(2\pi n) = g(0) = \sum_k c_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_k \hat{f}(k).$$

Aplicación. Para $f = e^{-a|x|}$, $\sum_n e^{-a|x+2\pi n|}$ converge uniformemente en $[0, 2\pi]$ (sus términos con $|n| \geq 1$ están dominados por $e^{-2\pi a(|n|-1)}$), y g es continua y derivable a trozos. El lado izquierdo es

$$\sum_n e^{-2\pi a|n|} = 1 + \frac{2e^{-2\pi a}}{1 - e^{-2\pi a}} = \frac{1 + e^{-2\pi a}}{1 - e^{-2\pi a}} = \coth(\pi a),$$

y el derecho es $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_k \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2 + k^2} = \frac{a}{\pi} \sum_k \frac{1}{a^2 + k^2}$. Esto da la primera fórmula. Para la segunda, $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{a^2 + k^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{a} \coth \pi a - \frac{1}{a^2} \right)$; el lado izquierdo es continuo en $a \in [0, 1]$ (Weierstrass, mayorante $\frac{1}{k^2}$), y usando $\coth z = \frac{1}{z} + \frac{z}{3} + O(z^3)$,

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{a} \coth \pi a - \frac{1}{a^2} \right) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{\pi^2}{3} - \frac{1}{a^2} + O(a^2) \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

Problema 7.26 (El núcleo del calor). Para $t > 0$ sea $K_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)}$. Pruebe:

- (a) $\int K_t = 1$ y $\frac{\partial K_t}{\partial t} = \frac{\partial^2 K_t}{\partial x^2}$;
- (b) $\mathcal{F}[K_t](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ty^2}$;
- (c) $\int_{-\infty}^{\infty} K_t(u) K_s(x-u) du = K_{t+s}(x)$ (propiedad de semigrupo).

Sln. (a) Con $x = \sqrt{2t} s$, $\int K_t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-s^2/2} ds = 1$. Derivando, $\partial_t K_t = K_t \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4t^2} \right)$, $\partial_x K_t = -\frac{x}{2t} K_t$ y $\partial_x^2 K_t = K_t \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4t^2} \right)$.

(b) Por el Problema 7.11 con $a = \frac{1}{4t}$: $\mathcal{F}[e^{-x^2/(4t)}] = \sqrt{2t} e^{-ty^2}$, y al multiplicar por $\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}$ se obtiene $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ty^2}$.

(c) Con la convolución normalizada, el Teorema 5.4 da $\mathcal{F}[K_t * K_s] = \frac{1}{2\pi} e^{-(t+s)y^2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}[K_{t+s}] = \mathcal{F}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} K_{t+s}\right]$. Ambas funciones son continuas, integrables y derivables, así que por la inyectividad de $\mathcal{F}$ (Lema 3.7) $K_t * K_s = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} K_{t+s}$; multiplicando por $\sqrt{2\pi}$ se obtiene (c). (Esto también puede verificarse completando cuadrados, como en el Problema 7.15.) En consecuencia, si h es acotada y continua, $u(x, t) = \int K_t(x-u) h(u) du$ resuelve la ecuación del calor $u_t = u_{xx}$ para $t > 0$ (derivando bajo el signo integral) y, por el Problema 7.18, $u(x, t) \rightarrow h(x)$ cuando $t \rightarrow 0^+$.

Problema 7.27 (Una integral de Frullani). Sea $f(x) = \frac{e^{-ax}}{x} (1 - e^{-x})$ para $x > 0$ ($a > 0$). Calcule $\int_0^\infty f(x) dx$ (integral de Frullani) mediante una integral paramétrica.

Sln. Para $x > 0$, $\frac{e^{-ax} - e^{-(a+1)x}}{x} = \int_a^{a+1} e^{-sx} ds$. Como e^{-sx} es continua y $0 \leq e^{-sx} \leq e^{-ax}$ para $s \in [a, a+1]$, la integral $\int_0^\infty e^{-sx} dx$ converge uniformemente en $s \in [a, a+1]$ y podemos intercambiar (Parcial 2):

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-(a+1)x}}{x} dx = \int_a^{a+1} \left(\int_0^\infty e^{-sx} dx \right) ds = \int_a^{a+1} \frac{ds}{s} = \ln \frac{a+1}{a}.$$

(Más generalmente, $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}$ para $0 < a < b$.)